Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Các chỉnh sửa MTM được ghi rõ theo từng câu; lời giải đã thay ở các câu có lỗi hoặc mơ hồ. Nguồn gốc giữ trong bản sao để đối chiếu.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.C 2.B 3.A 4.A 5.A 6.B 7.B 8.A 9.A 10.A 11.B 12.A
Phần II: 1) ĐSSĐ 2) ĐSSĐ 3) ĐSĐS 4) ĐĐSĐ
Phần III: 1) 7,4 2) 7,5 3) 7 4) 32,5 5) 520 6) 133

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Số trung bình cộng $\bar{x}$ của mẫu số liệu $x_1, x_2, ..., x_n$ được tính bằng công thức nào sau đây?

A. $\bar{x} = x_1 + x_2 + ... + x_n$.
B. $\bar{x} = (x_1 + x_2 + ... + x_n).n$.
C. $\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$.
D. $\bar{x} = \dfrac{x_1 x_2 ... x_n}{n}$.

Lời giải

Số trung bình cộng $\bar{x}$ của mẫu số liệu $x_1, x_2, ..., x_n$ được tính bằng công thức $\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Thời gian chạy $50\,\text{m}$ của 20 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:

Thời gian (giây)	8,3	8,4	8,5	8,7	8,8
Tần số (số học sinh)	2	3	9	5	1

Số trung bình cộng thời gian chạy của học sinh là
A. $8,5$. **B.** $8,53$. **C.** $8,03$. **D.** $8,6$.

Lời giải

Số trung bình cộng thời gian chạy $50m$ của 20 học sinh là

$$\frac{2.8,3 + 3.8,4 + 9.8,5 + 5.8,7 + 1.8,8}{20} = 8,53.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho mẫu số liệu Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm gồm 8 học sinh như sau:

5	4	6	8	5	x	7	8

Khi đó x nhận giá trị nào sau đây để điểm trung bình kiểm tra môn Toán của 8 học sinh là $6,5$?

A. 9. **B.** $5,4$. **C.** 8. **D.** $6,1$.

Lời giải

Điểm trung bình kiểm tra môn Toán của 8 học sinh là:

$$\frac{5+4+6+8+5+x+7+8}{8}=6,5 \Leftrightarrow 43+x=52 \Leftrightarrow x=9.$$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho số điểm thi môn Toán của 7 học sinh như sau

$9 \quad 8 \quad 4 \quad 8 \quad 7 \quad 2 \quad 6$

Trung vị của mẫu số liệu trên là

A. 7. **B.** 8. **C.** 6. **D.** 9.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu theo thự tự tăng dần: $2 \ 4 \ 6 \ 7 \ 8 \ 8 \ 9$.

Vì số giá trị của mẫu số liệu là 7 nên trung vị là giá trị thứ 4. Vậy trung vị bằng 7.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trung vị là

A. Giá trị chia đôi mẫu số liệu.

B. Giá trị trung bình cộng của các số trong mẫu số liệu.

C. Giá trị xuất hiện với tần số lớn nhất.

D. Giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu.

Lời giải

Trung vị là giá trị chia đôi mẫu số liệu.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho chỉ số IQ của một nhóm học sinh như sau

61 83 92 74 76 67 62 84

Trung vị của mẫu số liệu là

A. 74. **B.** 75. **C.** 76. **D.** 67.

Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu theo thự tự tăng dần: 61 62 67 74 76 83 84 92

Vì số giá trị của mẫu số liệu là 8 nên trung vị là trung bình cộng của hai giá trị chính giữa thứ 4 và thứ 5.

Vậy trung vị bằng $\frac{74+76}{2}=75$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho mẫu số liệu sau: 156 158 160 162. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A. 156. **B.** 157. **C.** 158. **D.** 159.

Lời giải

Vì $n=4$ nên trung vị là trung bình cộng của số thứ 2 và số thứ 3 trong dãy số

$Q_2=\frac{158+160}{2}=159$.

Xét nữa dãy bên trái Q_2, ta được hai số hạng. Suy ra $Q_1=\frac{156+158}{2}=157$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Số giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn tứ phân vị dưới Q_1 chiếm khoảng

A. 25% số giá trị của dãy. **B.** 50% số giá trị của dãy.

C. 75% số giá trị của dãy. **D.** 100% số giá trị của dãy.

Lời giải

Số giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn tứ phân vị dưới Q_1 chiếm khoảng 25% số giá trị của dãy.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Thống kê GDP năm 2020 (đơn vị: tỉ đô la Mỹ) của 10 nước tại khu vực Đông Nam Á được kết quả như sau:

Brunei	Campuchia	Indonesia	Lào	Malaysia
12,02	25,95	1059,64	19,08	338,28
Myanmar	Philippines	Singapore	Thái Lan	Việt Nam
81,26	362,24	339,98	501,89	340,82

Tìm các tứ phân vị cho dãy số liệu trên.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. $Q_1 = 25,95$; $Q_2 = 339,13$; $Q_3 = 362,24$.

B. $Q_1 = 25,95$; $Q_2 = 209,77$; $Q_3 = 362,24$.

C. $Q_1 = 1059,64$; $Q_2 = 209,77$; $Q_3 = 339,98$.

D. $Q_1 = 1059,64$; $Q_2 = 209,77$; $Q_3 = 362,24$.

Lời giải

Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự không giảm:

12,02	19,08	25,95	81,26	338,28
339,98	340,82	362,24	501,89	1059,64

Vì $n = 10$ nên trung vị là trung bình cộng của 2 giá trị chính giữa (vị trí 5 và 6):

$$Q_2 = \frac{338,28 + 339,98}{2} = 339,13$$

Nửa dữ liệu bên trái Q_2 là:

12,02	19,08	25,95	81,26	338,28

gồm 5 số do đó số chính giữa là số ở vị trí thứ 3 nên $Q_1 = 25,95$

Nửa dữ liệu bên phải Q_2 là:

339,98	340,82	362,24	501,89	1059,64

Gồm 5 số do đó trung vị là số chính giữa ở vị trí thứ 3 nên $Q_3 = 362,24$.

PHẦN I · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Dãy tăng dần: 148; 157; 162; 165; 165; 165; 167; 168; 170; 179. Có 10 số, chia thành hai nửa, mỗi nửa 5 số. Q1=162, Q3=168; ΔQ=168−162=6(cm). Chọn A.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Mốt của một bảng phân bố tần số là

A. Tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.

B. Giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.

C. Giá trị có tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số.

D. Tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Mốt của một bảng phân bố tần số là giá trị có tần số lớn nhất.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho bảng phân bố tần số về Số tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ty cuối năm 2024.

Số tiền thưởng	2	3	4	5	6	Cộng
Tần số	5	15	10	6	7	43

Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là

A. 3 triệu đồng. **B.** 2 triệu đồng. **C.** 6 triệu đồng. **D.** 5 triệu đồng.

Lời giải

Mốt của bảng phân bố tần số là giá trị (x_i) có tần số (n_i) lớn nhất và được kí hiệu là M_0.

Nên $M_0 = 3$ với tần số $n = 15$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

a) Đúng: mỗi tổ có 12 điểm.
b) Sai: tổng điểm tổ 1=93,6; trung bình=93,6/12=7,8, khác 8.
c) Sai: tổng điểm tổ 2=94,8; trung bình=94,8/12=7,9, khác 8,1.
d) Đúng: 7,8<7,9. Kết quả: Đúng, Sai, Sai, Đúng.

PHẦN II · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

a) Đúng: vận tốc lớn nhất đường A=65, vận tốc lớn nhất đường B=68 và 68>65.
b) Sai: bảng tần số đúng của A là 40: 3; 41: 1; 42: 4; 43: 2; 45: 4; 47: 2; 50: 3; 51: 3; 52: 2; 54: 1; 56: 2; 57: 1; 60: 1; 65: 1; không có 62.
c) Sai: tổng vận tốc B=1425, n=30; trung bình B=1425/30=47,5 km/h, khác 47,6.
d) Đúng: tổng A=1444, trung bình A=1444/30≈48,13 km/h>47,5 km/h. Kết quả: Đúng, Sai, Sai, Đúng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Sắp tăng dần: 59; 60; 61; 63; 65; 66; 66; 69; 71; 72; 72; 73; 73; 80; 81; 83; 84; 85; 88; 89; 93; 94; 98; 265.

a) Đúng: tổng 2010, n=24; trung bình 2010/24=83,75 bao.

b) Sai: Q2=(73+73)/2=73, khác 72.

c) Đúng: 83,75−73=10,75.

d) Sai: Q1=(66+66)/2=66; Q2−Q1=73−66=7, khác 8. Kết quả: Đúng, Sai, Đúng, Sai.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho mẫu số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong 1 năm (kg/sào) của 10 hộ gia đình:

112	111	112	113	114	116	115	114	115	114

a) Sản lượng chè trung bình thu được trong một năm của mỗi gia đình là $\approx 113,6$ (kg/sào)

b) Ta viết lại mẫu số liệu trên theo thứ tự không giảm:

$$111 \quad 112 \quad 112 \quad 113 \quad 114 \quad 114 \quad 114 \quad 115 \quad 115 \quad 116$$

c) Số trung vị là 113.

d) 114 là mốt của mẫu số liệu đã cho

Lời giải

a) Đúng: Sản lượng chè trung bình thu được trong một năm của mỗi gia đình là

$$\overline{x} = \frac{112+111+112+113+114+116+115+114+115+114}{10} \approx 113,6 \text{ (kg/sào).}$$

b) Đúng: Ta viết lại mẫu số liệu trên theo thứ tự không giảm:

$$111 \quad 112 \quad 112 \quad 113 \quad 114 \quad 114 \quad 114 \quad 115 \quad 115 \quad 116$$

c) Sai: Vì số giá trị của mẫu $n=10$ (chẵn) nên trung bình cộng hai số chính giữa mẫu chính là trung vị, vậy trung vị là: $\frac{114+114}{2}=114$.

d) Đúng: Trong mẫu trên, giá trị 114 xuất hiện nhiều nhất (3 lần) nên 114 là mốt của mẫu số liệu đã cho.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Thống kê điểm kiểm tra môn Văn của 45 học sinh lớp 10A như sau

Điểm	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	2	11	9	16	4	3

Tính điểm trung bình các bài kiểm tra môn Văn lớp 10**A.**

Lời giải

Điểm trung bình các bài kiểm tra môn Văn lớp 10A là

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{5.2 + 6.11 + 7.9 + 8.16 + 9.4 + 10.3}{45} = 7,4$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 20 học sinh cho bởi bảng sau

Điểm	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	1	2	3	4	5	4	1	20

Tính số trung vị của bảng trên.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Sắp xếp điểm kiểm tra 20 bài của học sinh trong bảng số liệu thống kê theo thư tự tăng dần như sau

STT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Điểm	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7

STT	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Điểm	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10

Ta có $n = 20$ nên trung vị là trung bình cộng giá trị vị trí 10 và 11

Số trung vị là: $M_e = \frac{7+8}{2} = 7,5$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Kết quả điểm kiểm tra môn Văn của 40 học sinh lớp 10C được trình bày ở bảng sau

Điểm	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	2	8	8	10	7	3	2	40

Số trung vị của mẫu số liệu là bao nhiêu?

Lời giải

Bảng số liệu có 40 giá trị nên số trung vị là trung bình cộng của giá trị thứ 20 và 21. Do đó số trung vị $Q_2 = \frac{7+7}{2} = 7$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Số xe ô tô của một cửa hàng bán được mỗi tháng trong năm 2021 được ghi lại ở bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số xe	45	28	31	34	32	35	37	33	33	35	34	37

Hãy tìm tứ phân vị Q_1.

Lời giải

Trả lời : $32,5$

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 28, 31, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 37, 37, 45.

Mẫu số liệu có 12 giá trị, vậy tứ phân vị Q_1 sẽ là: $Q_1=\frac{1}{2}(32+33)=32,5$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Hàm lượng Sodium (Na) (đơn vị miligam, $1mg=0,001g$) trong $100\,g$ một số loại ngũ cốc được cho như sau:

0	340	70	140	200	180	210	150	100	130
140	180	190	160	290	50	220	180	200	210

Hãy tính tổng các tứ phân vị?

Lời giải

Sắp xếp các giá trị này theo thứ tự không giảm:

0 50 70 100 130 140 140 150 160 180 180 180 190 200 200
210 210 220 290 340.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Vì cỡ mẫu là $n=20$, là số chẵn, nên giá trị của tứ phân vị thứ hai là $Q_2=\frac{180+180}{2}=180$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu:

0 50 70 100 130 140 140 150 160 180

Do đó: $Q_1=\frac{130+140}{2}=135$.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu:

180 190 200 200 210 210 220 290 340

Do đó: $Q_3=\frac{200+210}{2}=205$.

Vậy $Q_1+Q_2+Q_3=135+180+205=520$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Điểm điều tra về chất lượng sản phẩm mới (thang điểm 100) như sau:

80 65 51 48 45 61 30 35 84 83 60 58 75

72 68 39 41 54 61 72 75 72 61 50 65

Tính tổng các mốt của mẫu số liệu trên.

Lời giải

Sắp sếp lại số liệu trên theo thứ tự tăng dần của điểm số

Điểm	30	35	39	41	45	48	50	51	54	58	60	61	65	68	72	75	80	83	84
Tần số	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	3	2	1	1	1

Trong bảng phân bố trên, hai điểm 61 và 72 có cùng tần số lớn nhất là 3.

Do đó ta có hai mốt là: 61 và 72.

Do đó, ta có: $61+72=133$

----------HẾT----------